

Roll No

AT-504(B)-CBGS**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)**IC Engines***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write short notes on Diesel engine emission and its control. 7

डीजल इंजन उत्सर्जन और इसके नियंत्रण पर लघु विवरण लिखें।

b) Explain turbo charging in C.I. engines. 7

C.I. इंजन में टर्बो चार्जिंग की व्याख्या कीजिए।

2. a) Describe the use of Bio-fuel as an alternate fuel. 7

वैकल्पिक ईंधन के रूप में जैव ईंधन के उपयोग का वर्णन करें।

b) Write short notes on Pollutants from gasoline engines and its control. 7

गैसोलीन इंजन से उत्सर्जित प्रदूषकों पर लघु विवरण लिखें और उसके नियंत्रण पर भी व्याख्या करें।

3. a) Explain the Stages of combustion in SI engine. 7

एस.आई. इंजन में दहन के चरणों की व्याख्या करें।

b) Explain Stages of combustion in CI engines. 7

सी.आई. इंजनों में दहन के चरणों की व्याख्या करें।

4. a) Discuss in brief the variables affecting delay period in CI engine. 7

सी.आई. इंजन में विलंब की अवधि को प्रभावित करने वाले कारकों पर संक्षिप्त चर्चा करें।

b) Discuss in brief the variables affecting delay period in SI engine. 7

एस.आई. इंजन में देरी की अवधि को प्रभावित करने वाले कारकों पर संक्षिप्त चर्चा करें।

5. a) What is cold starting in Diesel engine? 7

डीजल इंजन में कोल्ड स्टार्टिंग से आप क्या समझते हैं?

b) Differentiate between two stroke and four stroke I.C. engine. 7

दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक I.C. इंजन के बीच अंतर स्पष्ट करें।

6. a) Can alcohol be used for CI engines? Explain. 7

क्या सी.आई. इंजनों के लिए अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।

b) What is pre-ignition? Explain. 7

पूर्व-प्रज्वलन क्या है? स्पष्ट करें।

7. a) What is the difference between smoke and particulate emission? 7
धुआं और कण उत्सर्जन के बीच अंतर क्या है?
- b) Why engine modification is needed while using bio diesels in CI engine as fuel? 7
ईंधन के रूप में CI इंजन में बायो डीज़ेल का उपयोग करते समय इंजन संशोधन की आवश्यकता क्यों है?
8. a) Explain knocking in SI engines. 7
एस.आई. इंजनों में क्लॉकिंग की प्रक्रिया को समझाइये।
- b) Describe the effect of knocking in CI engines. 7
सी.आई. इंजनों में क्लॉकिंग के प्रभाव का वर्णन करें।
